# 大连理工大学《大学物理》2022-2023学 年 第二学期期末试卷

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应得分 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | 100 |
| 实得分 | | | | | | | | | | | 评分： |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |

注意：题目要答在专门设计的答卷上，答在试卷上无效!!

**一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 24 分）**

1. 已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和$\Sigma q=0$，则可肯定：

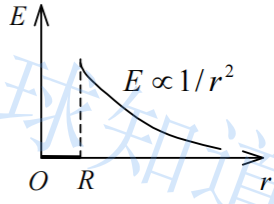
(A) 高斯面上各点场强均为零.

(B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.

(C) 穿过整个高斯面的电场强度通量为零.

(D) 以上说法都不对.

2. 图中所示曲线表示某种球对称性静电场的场强大小 $E$ 随径向距离 $r$ 变化的关系，请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的.




(A) 半径为 $R$ 的均匀带电球面；

(B) 半径为 $R$ 的均匀带电球体；

(C) 点电荷；

(D) 外半径为 $R$，内半径为 $R/2$ 的均匀带电球壳体.

3．面积为 $S$ 的空气平行板电容器，极板上分别带电量$\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为

(A) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S}$.　　(B) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$.

(C) $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$.　　(D) $\dfrac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

装订线（题目不得超过此线）
专业班级：
学号：
姓名：
微信公众号：爱水球知道

更多考试真题
请扫码获取



4. 一平行板电容器中充满相对介电常量为$\varepsilon_r$的各向同性均匀电介质．已知介质表面极化电荷面密度为$\pm\sigma'$，则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小为：

(A) $\dfrac{\sigma'}{\varepsilon_0}$.　(B) $\dfrac{\sigma'}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$.　(C) $\dfrac{\sigma'}{2\varepsilon_0}$.　(D) $\dfrac{\sigma'}{\varepsilon_r}$.

5. 一个电流元$I\,\mathrm{d}\vec{l}$位于直角坐标系原点，电流沿 $z$ 轴方向，点 $P$ $(x, y, z)$的磁感强度沿 $x$ 轴的分量是：

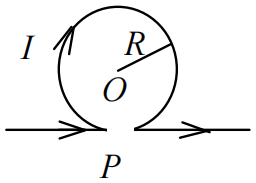
(A) 0.

(B) $-(\mu_0/4\pi)Iy\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)^{3/2}$.

(C) $-(\mu_0/4\pi)Ix\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)^{3/2}$.

(D) $-(\mu_0/4\pi)Iy\,\mathrm{d}l/(x^2+y^2+z^2)$.

6. 无限长直导线在 $P$ 处弯成半径为 $R$ 的圆，当通以电流 $I$ 时，则在圆心 $O$ 点的磁感强度大小等于

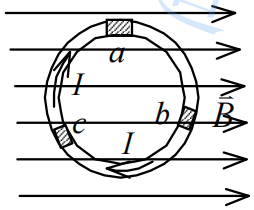



(A) $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$.　(B) $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$.

(C) 0.　(D) $\dfrac{\mu_0 I}{2R}(1-\dfrac{1}{\pi})$.

(E) $\dfrac{\mu_0 I}{4R}(1+\dfrac{1}{\pi})$.

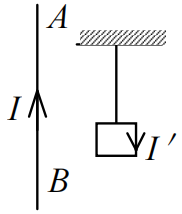
7. 如图所示，在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，有一圆形载流导线，$a$、$b$、$c$ 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为




(A) $F_a > F_b > F_c$.　(B) $F_a < F_b < F_c$.

(C) $F_b > F_c > F_a$.　(D) $F_a > F_c > F_b$.

8. 把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 $AB$ 的附近，两者在同一平面内，直导线 $AB$ 固定，线圈可以活动．当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将




(A) 不动.

(B) 发生转动，同时靠近导线 $AB$.

(C) 发生转动，同时离开导线 $AB$.

(D) 靠近导线 $AB$.

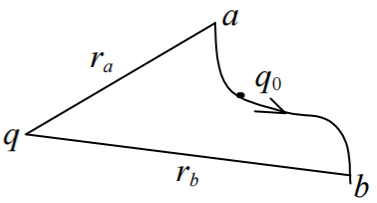
(E) 离开导线 $AB$.

微信公众号：凌水球知道

## 二、填空题（每小题 3 分，共 21 分）

1. 一半径为 $R$ 的均匀带电球面，带有电荷 $Q$．若设该球面上电势为零，则球面内各点电势 $U$=_____.

2. 如图所示，在电荷为 $q$ 的点电荷的静电场中，将一电荷为 $q_0$ 的试验电荷从 $a$ 点经任意路径移动到 $b$ 点，外力所作的功 $A$=_____.




3. 一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 $\varepsilon_r$ 的各向同性均匀电介质．此时两极板间的电场强度是原来的_____倍；电场能量是原来的_____ 倍．

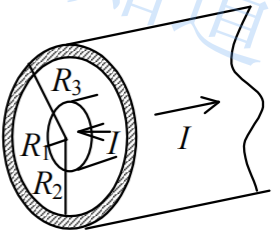
4. 一导体球外充满相对介电常量为 $\varepsilon_r$ 的各向同性均匀电介质，若导体球上的自由电荷面密度为 $\sigma$，则紧靠导体球的介质表面上的极化电荷面密度 $\sigma'$ = _____.

5. 磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该点的磁感强度，其大小等于放在该点处试验线圈所受的_____和线圈的_____的比值.

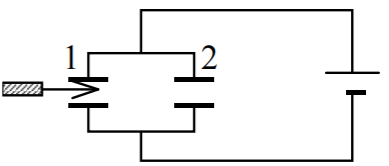
6. 有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 $I$，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则

(1) 在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为_____.

(2) 在 $r > R_3$ 处磁感强度大小为_____.




7. 两个空气电容器 1 和 2，并联后接在电压恒定的直流电源上，如图所示．今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中，则电容器组的总电荷将_____，电容器组储存的电能将_____．(填增大，减小或不变)




装订线（题目不得超过此线）

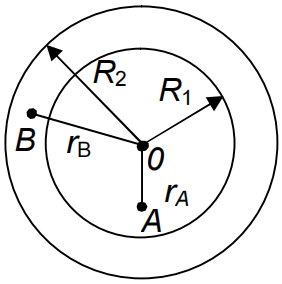
微信公众号：凌水球知道

## 三、计算题（共 55 分）

1.（本题 10 分） 如图所示，一个均匀带电，内、外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ 的均匀带电球壳，所带电荷体密度为 $\rho$，试计算：

（1）$A$，$B$ 两点的电势；

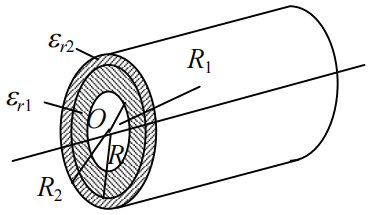
（2）利用电势梯度求 $A$，$B$ 两点的场强.




2. （本题 10 分）如图所示，一圆柱形电容器，内筒半径为 $R_1$，外筒半径为 $R_2$ ($R_2<2\ R_1$)，其间充有相对介电常量分别为 $\varepsilon_{r1}$ 和 $\varepsilon_{r2}=\varepsilon_{r1}/2$ 的两层各向同性均匀电介质，其界面半径为 $R$. 若两种介质的击穿电场强度相同，问：

(1) 当电压升高时，哪层介质先击穿？

(2) 该电容器能承受多高的电压？



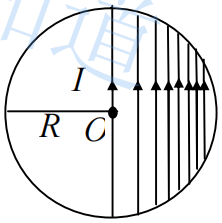

3. （本题 10 分）两个同轴的圆柱面，长度均为 $l$，半径分别为 $a$、$b$，柱面之间充满介电常量为 $\varepsilon$ 的电介质（忽略边缘效应）. 当这两个导体带有等量异号电荷（$\pm Q$）时，求：

（1）在半径为 $r(a<r<b)$、厚度为 d$r$、长度为 $l$ 的圆柱薄壳中任一点处，电场能量体密度是多少？整个薄壳层中总能量是多少？

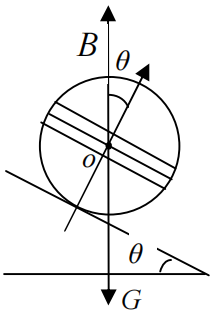
（2）电介质中总能量是多少（由积分算出）？

（3）由电容器能量公式推算出圆柱形电容器的电容公式？

4. （本题 10 分）在半径为 $R$ 的木球上紧密地绕有细导线，相邻线圈可视为相互平行，盖住半个球面，如图所示. 设导线中电流为 $I$，总匝数为 $N$，求球心 $O$ 处的磁感应强度 $B=$ ？




5. （本题 15 分）如图所示，斜面上放有一木制圆柱，质量 $m=0.5$kg，半径为 $R$，长为 $l=0.10$m，圆柱上绕有 10 匝导线，圆柱体的轴线位导线回路平面内. 斜面倾角为 $\theta$，处于均匀磁场 $B=0.5$T 中，$B$ 的方向竖直向上. 如果线圈平面与斜面平行，求通过回路的电流 $I$ 至少要多大时，圆柱才不致沿斜面向下滚动？




微信公众号：凌水球知道